

Primer Parcial Teórico-Práctico – Física II

Apellido y Nombre:

Fecha 16/09/ 2020.....Tema 2.....

Especialidad: Ingeniería en Sistema.....

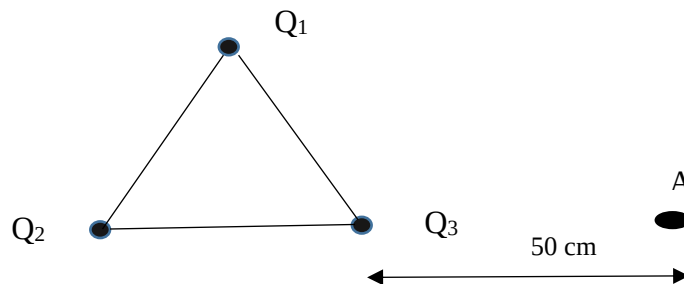
Teórico:

- 1) ¿Qué es una carga de prueba? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué características tiene?.
- 2) Definir Campo Eléctrico. Indicar su expresión matemática y características como magnitud.
- 3) ¿Qué son las líneas de fuerza del campo eléctrico? ¿Qué características tienen?
- 4) Explicar el concepto de Energía Potencial electrostática. Graficar y generar una sintética demostración
- 5) Definir intensidad de corriente en un conductor. Graficar y explicar el concepto.

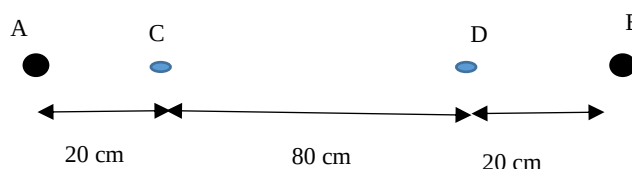
Ejercitación

- 6) En los vértices de un triángulo equilátero de 20 cm de lado se sitúan cargas eléctricas de $+4 \mu\text{C}$, $+3 \mu\text{C}$ y -23988 stc . Hallar el módulo, la dirección y el sentido de la fuerza resultante ejercida sobre la carga Q_2 por la acción de las otras dos restantes. Se supone que el medio es el aire.

$$\begin{aligned} Q_1 &= +4 \mu\text{C} \\ Q_2 &= +3 \mu\text{C} \\ Q_3 &= -23988 \text{ stc} \end{aligned}$$



- 7) Determinar el campo eléctrico resultante por la acción de las cargas Q_2 y Q_3 en el punto A ubicado a 50 cm de la carga Q_3 según el esquema anterior.
- 8) En los puntos A y B se colocan cargas eléctricas de $+200 \mu\text{C}$ y $-100 \mu\text{C}$, respectivamente, siendo la distancia entre ambas cargas de 120 cm y el medio existente es el aire. Ver esquema.



- Calcular:
- a) el potencial en los puntos C y D.
 - b) la diferencia de potencial entre ambos puntos C y D.
 - c) El trabajo necesario para trasladar una carga de $5 \times 10^{-4} \text{ C}$ desde el punto C al punto D.

Recordar que se debe enviar la producción a través de un documento con extensión PDF.